CampusClaw

第 6 课 AI 应用、Skill 与 MCP 实现报告

一、仓库地址

https://github.com/stanleyll/forth-lesson

二、项目简介

CampusClaw 是按班级隔离的 AI 教学应用平台。教师和学生通过 JWT Bearer 或兼容 Cookie 登录。每个班级可以使用多个 AI 应用，每个应用独立绑定提示词模板、知识库检索策略、Skill 和 MCP 工具。服务端负责身份、班级、提示词、Skill、工具和知识来源的可信控制。

三、已实现能力

1. 内置多个 AI 应用：本班知识助手和公式辅导助手。

2. 支持提示词模板的创建、变量校验、预览、版本化和应用绑定。

3. 支持 keyword、vector、hybrid 班级知识库检索和来源引用。

4. 支持内置 Skill、声明式 SKILL.md 上传和安全 server_action。

5. 支持本地 MCP Streamable HTTP 服务、工具发现、工具绑定和模型工具调用循环。

6. 支持 execution trace、JSON evidence export、SSE 工具活动和最终 PDF 生成。

四、五个验证问题

1. 每次对话传递给 LLM 的参数和返回内容是什么？提示词模板是否一起传递？

provider_request 记录模型名称、maxTokens、消息角色、消息字符数、提示词模板版本、选中知识 chunk、Skill 版本和当前应用绑定的工具 schema。模板由服务端渲染为 system message 的一部分。provider_response 记录 finish reason、回答摘要和模型返回的 tool call。

2. 绑定知识库后是否把全部知识库内容传递给 LLM？

不会。服务端先按登录用户的可信 classId 执行应用配置的检索模式，只取有界 top-k chunk。模型请求只包含这些 chunk 的编号、文件名、偏移和 excerpt。完整知识库和其他班级内容不会进入请求。

3. 绑定 Skill 后是否把该 Skill 的全部内容传递给 LLM？

不会。只加载当前应用绑定且启用的 Skill 版本。instruction Skill 只发送其 Markdown 指令正文；不会发送上传文件字节、frontmatter、存储路径或未绑定 Skill。server_action 只提供预注册动作的有界 schema。

4. 执行具体 Skill 时逻辑是什么？

模型或编排器只能选择当前应用绑定的 server_action。服务端校验动作名和参数，调用固定注册表中的实现，限制输出长度，把结果作为 tool message 继续生成最终回答。上传 Skill 不能执行 JavaScript、Shell 或任意网络请求。

5. 集成 MCP 工具后，每次请求传递给 LLM 的参数是什么？

初始请求包含模型参数、服务端渲染 prompt、受限历史、选中证据、绑定 Skill 和当前应用绑定的 MCP tool schemas。模型返回 tool name 与 JSON arguments。服务端校验后调用 MCP tools/call，再把有界 tool result 作为 tool message发送给模型生成最终回答。MCP 内部地址和凭据不发送给模型或浏览器。

五、代表性执行证据

代表执行 ID：35c5eefa-8fde-451e-8d71-6e4b37954cb3；应用：A班公式辅导；状态：done；模型：camp usclaw-chat；provider 步骤：4；MCP 步骤：2；Skill action 步骤：2。

六、安全边界

系统不支持上传并执行任意代码，不支持任意 MCP 地址，不把完整 JWT、Cookie、密码、provider key、MCP 凭据、完整知识库或内部存储路径写入报告。课程演示使用本地 deterministic mock，并明确标注其用途。

七、验证命令

npm test

npm run build

docker compose up -d --build --wait

npx openspec validate --specs